

E.1 ♥



Proposition : soit A un événement et $\bar{A}$ son événement contraire. On a : $\mathcal{P}(\bar{A}) = 1 - \mathcal{P}(A)$

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On considère les événements suivants :

♥	♦	♠	♣
As	As	As	As
R	R	R	R
D	D	D	D
V	V	V	V
10	10	10	10
9	9	9	9
8	8	8	8
7	7	7	7

- A : “la carte tirée est un pique” ;
- B : “la carte tirée est une figure”.

1 Décrire les issues de cette expérience aléatoire.

2 Calculer les probabilités des événements :

A ; B ; $A \cap B$; $A \cup B$

3 Calculer la probabilité de l'événement :

C : “la carte tirée n'est ni un pique ni une figure”

E.2 ♥



Proposition : soit A et B deux événements. On a l'égalité : $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$

Le comité d'entreprise d'une société parisienne souhaite organiser un week-end en province.

Une enquête est faite auprès des 1 200 employés de cette entreprise afin de connaître leur choix en matière de moyen de transport (*les seuls moyens de transport proposés sont le train, l'avion ou l'autocar*).

Les résultats de l'enquête auprès des employés de l'entreprise sont répertoriés dans le tableau suivant :

	Train	Avion	Autocar	Total
Femme	468	196	56	720
Homme	150	266	64	480
Total	618	462	120	1200

On interroge au hasard un employé de cette entreprise (*on suppose que tous les employés ont la même chance d'être interrogés*).

F l'événement : “l'employé est une femme” ;

T l'événement : “l'employé choisit le train”.

1 Calculer les probabilités $\mathcal{P}(F)$, $\mathcal{P}(T)$ puis déterminer la probabilité que l'employé ne choisisse pas le train (*on donnera les résultats sous forme décimale*)

2 a Déterminer la probabilité de l'événement $F \cap T$.

b En déduire la probabilité de l'événement $F \cup T$.

E.3 ♥



On considère un dé équilibré dont les six faces sont numérotées de 1 à 6.

On considère les trois événements suivants :

- A : “Le nombre obtenu est 5” ;
- B : “Le nombre obtenu est strictement supérieur à 3” ;
- C : “Le nombre obtenu est impair” ;

1 Déterminer la probabilité des événements A , B , C .

2 On considère les événements ci-dessous :

a $A \cup B$ b $B \cap C$ c $A \cup \bar{B}$ d $B \cap \bar{C}$

Décrire chacun de ces événements en citant les événements élémentaires qui les composent, puis donner leur probabilité.

E.4 ♣



La direction d'un établissement scolaire fait le point sur les élèves inscrits en demi-pension :

- L'établissement compte 852 élèves ;
- Au total, il y a 213 élèves inscrits au régime “externe” ;
- Pour les filles, 123 filles sont inscrites au régime “externe” et 312 sont en demi-pension

1 Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

	Garçons	Filles	Total
Externe			
Demi-pension			
Total			

2 On considère les événements :

- G : “l'élève est un garçon” ;
- E : “l'élève est inscrit en externe”.

Déterminer la probabilité des événements suivants :

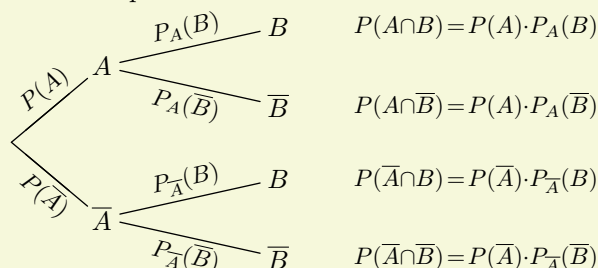
a $\bar{G} \cap E$ b $G \cup \bar{E}$ c $\overline{(G \cup \bar{G})}$



Définition : on considère deux événements A et B avec $\mathcal{P}(A) \neq 0$.

La probabilité de l'événement B sachant A , notée $\mathcal{P}_A(B)$, a pour valeur : $\mathcal{P}_A(B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(A)}$

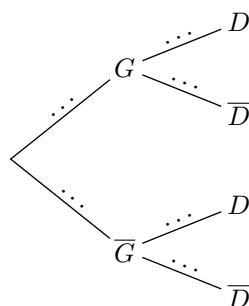
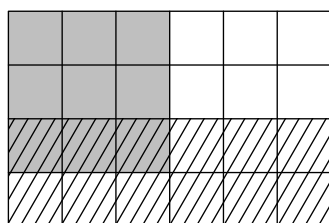
Remarque : l'expérience aléatoire peut alors se traduire par l'arbre de probabilité :



Dans une étude statistique, on considère une classe de classes de 24 élèves où chaque élève est représenté par une case dans le graphique ci-dessous :

Garçon

Demi-pensionnaire



Deux caractères sont étudiés chez les individus de cette étude :

- G : "l'élève est un garçon" ;
- D : "l'élève est demi-pensionnaire".

L'expérience aléatoire consiste à choisir un élève au hasard dans la classe et de regarder la réalisation ou non de ces deux critères :

- 1 Sans justification, répondre aux questions suivantes :
 - a Quelle est la probabilité de choisir un garçon ?
 - b Sachant qu'un garçon a été choisi, quelle est la probabilité qu'il soit demi-pensionnaire ?
 - c Sachant qu'une fille a été choisie, quelle est la probabilité qu'elle soit demi-pensionnaire ?
- 2 Compléter l'arbre de probabilité ci-dessus.



Une entreprise de jouets est spécialisée dans la fabrication de poupées qui parlent et qui marchent.

Chaque poupée peut présenter deux défauts et deux seulement : un défaut mécanique, un défaut électrique.

Une étude statistique montre que :

- 7% des poupées présentent le défaut mécanique ;
- 8% des poupées présentent le défaut électrique ;
- 2,4% des poupées présentent ces deux défauts.

La production journalière est de 1000 poupées.

- 1 Recopier et compléter le tableau ci-dessous qui décrit la production journalière :

	poupées avec défaut mécanique	Poupées sans défaut mécanique	total
Poupées avec défaut électrique			
Poupées sans défaut électrique			
total	70		1 000

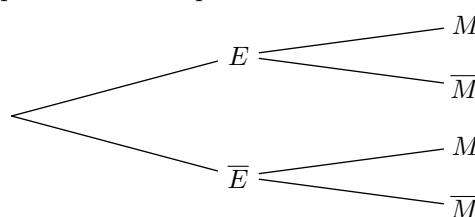
Dans la suite de l'exercice, chaque résultat numérique sera donné sous forme décimale.

- 2 On prélève au hasard une poupée dans la production d'une journée.

On considère les deux événements ci-dessous :

- E : "la poupée prélevée a un défaut électrique"
- M : "la poupée prélevée a un défaut mécanique"

- a Déterminer la probabilité de l'événement E et de l'événement $\bar{E}$.
 - b En supposant que la poupée prélevée ait un défaut électrique, quelle est la probabilité pour cette poupée ait un problème mécanique ?
 - c En supposant que la poupée prélevée n'ait pas un défaut électrique, quelle est la probabilité pour cette poupée ait un problème mécanique ?
- 3 Compléter l'arbre de probabilité ci-dessous :



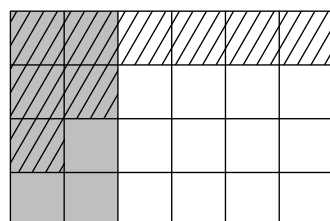
E.7



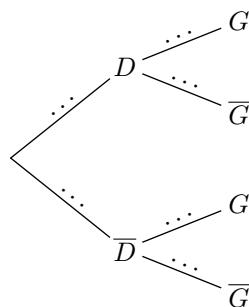
Dans une étude statistique, on considère une classe de classes de 24 élèves où chaque élève est représenté par une case dans le graphique ci-dessous :

 Garçon

 Demi-pensionnaire



Classe B



Deux caractères sont étudiés chez les individus de cette étude :

- G : “l’élève est un garçon” ;
- D : “l’élève est demi-pensionnaire”.

L’expérience aléatoire consiste à choisir un élève au hasard dans la classe et de regarder la réalisation ou non de ces deux critères.

- 1 Compléter l’arbre de probabilité.
- 2 En déduire les probabilités :
 $\mathcal{P}(D \cap G)$; $\mathcal{P}(\overline{D} \cap G)$; $\mathcal{P}(G)$

E.8



Une urne contient cinq boules indiscernables au toucher : deux vertes et trois rouges.

On effectue deux tirages successifs d’une boule en respectant la règle suivante :

“si la boule tirée est rouge, on a la remet dans l’urne ; si elle est verte, on ne la remet pas”.

Construire un arbre de probabilité illustrant cette situation.

E.9



La documentaliste d’un lycée souhaite acheter les romans de la saga Harry Potter.

Elle enquête pour savoir si le sujet intéresse les élèves :

- 10 % des élèves ont lu le 7^e tome ;
- 90 % des élèves qui ont lu le 7^e tome ont vu le 7^e film ;
- 55 % des élèves qui n’ont pas lu le 7^e tome ont vu le 7^e film.

- 1 Représenter la situation à l’aide d’un arbre de probabilités pondéré.
- 2 On choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu’il ait seulement lu le 7^e tome ?
- 3 Quelle est la probabilité qu’un élève choisi au hasard ait vu le 7^e film ?
- 4 L’élève a vu le 7^e film, quelle est la probabilité qu’il ait lu le 7^e tome ? (la valeur sera arrondie au millièème près)